

KIDA Brief

No. 2021-군사-11

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방정보화법 개정을 통한 디지털 국방 구현

심승배
군사발전연구센터

배경과 목적

내·외부 환경변화와 이해관계자 의견을 반영한 국방정보화법 개정방향 도출

- ◎ 국방부는 '10년 국방정보화법 제정을 통해 국방정보화 업무에 대한 법적 근거를 마련하여 정책과 사업을 추진하고 있으나, 디지털 전환으로 대표되는 기술 중심 패러다임 변화에 대응하기 위한 국방 차원의 디지털 생태계는 미흡
 - 클라우드, 인공지능 등의 디지털 기술 분야 국가 법률 및 시책이 국방 분야에는 제한적으로 적용되고 있으며, 국방정보화법에는 디지털 기술의 도입 촉진을 위한 제도적 근거 부재
 - 국방 자원을 관리하는 기술 중심의 패러다임에서 국방 데이터를 관리하여 데이터 기반으로 군의 임무를 지원하는 패러다임으로 전환하기 위한 추진 근거 확보 필요
- ◎ 국가정보화 정책 추진과 연계하는 동시에 기술 패러다임 변화에 부응하는 추진 동력을 확보하기 위한 국방정보화법의 개정 입법 필요

수행 결과

조직, 사이버, 기술·프로세스의 3개 분야별 국방정보화법 개정 방향 제시

- ◎ 조직 분야: ICT 발전 추세에 대응하고 국가 정보화 조직체계에 부합하도록 조직 강화
 - 고위정보화책임관(CIO: Chief Information Officer) 조직의 소요 기획, 예산 검토 등의 권한 강화
 - 국방 데이터를 총괄 관리하는 고위데이터책임관(CDO: Chief Data Officer) 제도 신설
 - 국방정보화 추진 효율성 및 효과성 제고를 위한 국방정보화 지원 전담기관 설치
- ◎ 사이버 분야: 위협관리 기반의 사이버보안 제도 정비(강화)
- ◎ 기술·프로세스 분야: 첨단기술의 혁신적 발전에 대한 군의 선제적 대응을 위한 제도 혁신
 - 국방정보화 기획관리체계 개선: 3년 주기로 국방지능정보화 종합계획 수립
 - ICT 특성을 고려한 유연한 획득(개발) 프로세스 도입

지능정보기술로 촉발된 4차 산업혁명은 기술·산업은 물론 고용, 교육 등 사회 전반에 걸쳐 큰 파급효과를 가져올 전망이다. 국방에서도 인공지능 기반의 무인화·자율화 기술이 미래 전장에서 전투원을 지원하거나 대체하는 수단으로 활용될 것이다. 지능정보사회로의 전환과 같이 거대한 경제적·사회적 변화에 대응하는 국가정책의 방향성은 구체적으로 법률과 제도의 변화로 뒷받침될 수 있으며, 정부는 '20년 6월에 국가정보화기본법을 전면개정하여 지능정보화기본법을 마련하였으며 동시에 데이터기반행정법을 제정하여 데이터를 바탕으로 한 업무 구현의 토대를 마련하였다.

국방부는 '10년에 첨단 정보기술에 대한 군의 기반(조직, 네트워크 등의 정보화 환경)과 국방정보자원관리의 중요성을 인식하고 이러한 국방정책의 방향성을 구현하기 위한 국방정보화 기반조성 및 국방정보자원관리에 관한 법률(이하 '국방정보화법')을 제정하였으며, 법적 근거에 따라 국방정보화 정책과 사업을 추진하고 있다. 법 시행 이후 10년간 국방정보화 예산은 약 50% 증가하였고 전담기관 지정 및 운영에 따라 국방정보시스템 유지보수, 사이버안전 등의 업무가 체계적으로 정립되었다. 국방정보화법 제정을 통해 군의 정보화 추진 기반은 조성되었다고 평가할 수 있지만, 지능정보기술 발전 추세에 부응하고 기술 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위한 준비는 미흡한 상황이다. 예를 들어, 클라우드나 데이터 관련 국가 시책이 국방 분야에는 제한적으로 적용되고 있으며, 국방 분야의 특수성·보안성으로 인해 디지털 전환과 같은 패러다임 변화에 부합하는 지속적인 혁신이 제한되고 있다.

본 연구의 목적은 국방정보화법 시행 후 10년이 지난 현 시점에서 제정 당시 주요 입법 분야를 기준으로 현 실태를 진단하고, 국가·국방의 정보화 관련 법의 제·개정 추이를 분석하여 국방정보화 내·외부 환경변화를 반영할 수 있는 개정 요구사항을 식별하고 이해관계자들의 의견을 반영하여 국방정보화법 개정방향을 도출하는 데에 있다. 본 연구는 국방정보화 추진방향을 디지털 중심으로 전환하기 위한 주요 개정 요구사항을 문헌 연구와 이해관계자 인터뷰를 통해 식별하고 이를 조직, 사이버 보안, 기술·프로세스의 3대 분야로 구분하여 내·외부 전문가 토의를 거쳐서 개정방향을 제시하였다.

첫째, 조직 분야에서는 국방정보화 상부조직과 하부조직으로 구분하여 문제점을 분석한 결과를 반영하여 개정방향을 제안하였다. 우선 상부조직 차원에서 지능정보화기본법 전면개정에 따른 국방 고위정보화책임관(CIO: Chief Information Officer)의 권한 강화가 필요하며 데이터기반행정법 제정에 따라 국방부도 고위데이터책임관(CDO: Chief Data Officer)을 임명할 필요가 있다. 그리고 하부조직 차원에서 정책에서 소요기획, 사업관리 및 평가까지의 세부 실행전략 수립 및 기술지원이 미흡하며 인공지능으로 대표되는 지능정보기술의 군 적용 가속화 추진은 기존 추진체계로는 한계점에 도달

했다고 판단하였다. 타 부처가 법적 근거에 따라 정보화 분야 전담기관을 설립하여 정책연구와 기술 지원 분야에서 소관 부처의 정보화 정책과 사업을 총괄적으로 지원하는 모습을 볼 때, 국방부도 현재와 같이 일부 업무에 대한 전담기관 지정·운영방식에서 총괄적인 업무를 지원하는 전담기관 설치·운영 방식으로 전환할 필요가 있다.

조직 분야 법 개정사항으로는 상부조직 권한 강화 관점에서 예산 검토 및 승인, 추진방향 전사 정렬, 투자분석 및 성과관리, CDO의 역할과 책임 명시 등에 관한 현 법령 조항을 개정하는 대안을 제안하였으며, 하부조직 재편 및 강화 관점에서 전군의 국방정보화 업무를 통합 지원할 수 있는 전담조직을 신설하고 출연근거를 마련하는 대안을 제안하였다.

둘째, 사이버보안 분야에서는 국방정보화법 제정 시 국방정보보호 대응체계 구축으로 정책 일관성을 유지하고, 사이버 위기 시 범국가 차원의 대응 및 공조체제를 운영하는 입법 목표를 설정하였다. 법 시행(11년) 후 10년이 지난 현재에 입법 목표의 달성 여부를 판단해보면, 국방정보시스템의 보호 관점에서는 정보보호 대응체계가 기반이 마련되었다고 평가할 수 있지만 고도화되는 사이버 위협에 대응한 체계로 개선이 필요하다. 특히 한미 연동체계 보안정책 변화에 대응하기 위한 제도적 기반도 마련될 필요가 있다. 사이버보안 분야는 법 제정 후 사이버보안 환경 변화, 국방 사이버분야 발전 및 당면한 현안 등을 고려하여 개정될 필요가 있으며 이는 정보보호의 개념, 정보보호 중심 절차에서 사이버보안 절차로 확장하여 제도 정립, 사이버보안 전문조직의 운영, 사이버보안 분야 협력체계 등의 관점에서 사이버보안 업무에 대한 법적 기반이 마련되어야 할 것이다.

사이버보안 분야 법 개정사항으로는 정보통신망에 대한 침해 대응 중심에서 예방부터 침해대응 이후 복구까지의 전 단계를 다루도록 국방정보보호 대상을 재정의하여 확대하는 대안, 위협관리 관점의 국방정보보호 제도에 대한 상위 근거조항을 신설하는 대안, 소프트웨어 소스코드 관리 관점에서 공급망 보안 관련 업무를 신설하는 대안, 그리고 사이버보안 분야 협력 대상과 분야를 확대하는 대안을 제안하였다.

셋째, 기술 및 프로세스 분야에서는 국방정보화 마스터플랜인 국방정보화기본계획이 5년마다 수립되고 있으며 국방정보화신기술 사업을 통해 신기술의 군 도입을 위한 제도가 마련되었다고 평가할 수 있지만 지능정보화 추진과 지능정보기술의 군 도입 활성화 및 신속 도입 관점에서는 개선이 필요하다. 이러한 관점에서 지능정보화기본법 개정에 따라 국방정보화기본계획은 3년마다 수립되는 국방지능정보화종합계획으로 재편될 필요가 있다. 그리고 우리 군의 지능정보화 분야 연구개발 확대나 인공지능 기술 도입을 위한 학습용 데이터의 수집 및 관리, 지능정보기술에 대한 교육·훈련, 지능정

보기술의 특성에 적합한 획득 및 개발 프로세스 등에서 법적 기반을 마련하여 군의 지능정보화를 뒷받침할 수 있어야 한다.

기술 및 프로세스 분야 법 개정사항으로는 국방정보화 분야별 정책 추진체계 강화, 데이터 활용 촉진 관점의 국방데이터관리 제도, 신기술 도입 절차 및 기획체계 개선, 획득 프로세스 유연성 강화 등에 관한 현 법령 조항을 개정하는 대안을 제안하였다.

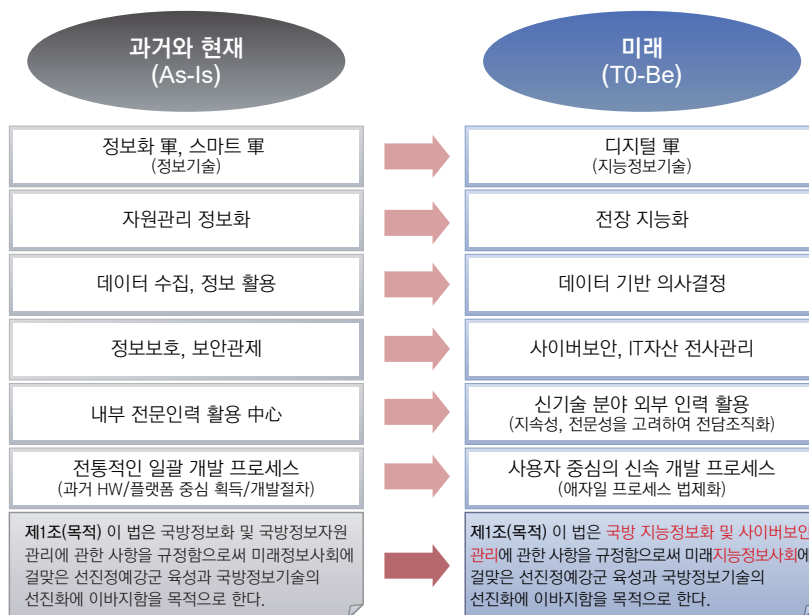


그림 1. 국방정보화법 개정을 통한 변화

* 출처: KIDA(2020), 국방정보화 법령 개정방향 연구

본 연구에서 제시한 국방정보화법 개정방향은 향후 법률 개정 추진을 위한 논의의 시작점이자 국방정보화 발전을 위한 기반 자료로 활용될 것을 기대한다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『국방정보화 법령 개정방향 연구』 연구자(심승배, 김영봉, 홍수민, 박태현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.